

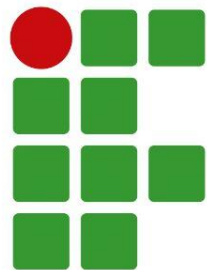
INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Estrutura de dados

Estruturas condicionais

Professora Ana Mara de Oliveira Figueiredo
ana.figueiredo@iff.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Estrutura de dados

Operador ternário

Professora Ana Mara de Oliveira Figueiredo
ana.figueiredo@iff.edu.br

Operador ternário

expressao_condicional ? expressao_se_verdadeira : expressao_se_falsa;

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "portuguese");
7      int numero;
8      cout<<"Digite um umero inteiro:";
9      cin>>numero;
10     cout << "O número é: " << ((numero % 2 == 0) ? "Par" : "Ímpar" )<< endl;
11
12     return 0;
13 }
```

Exemplo: positivo,negativo ou zero

```
27
28 int main() {
29     int numero;
30
31     // Solicitar ao usuário para inserir um número
32     cout << "Digite um número: ";
33     cin >> numero;
34
35     // Utilizar operador ternário para determinar se o número é positivo, negativo ou zero
36     string resultado = (numero > 0) ? "Positivo" : (numero < 0) ? "Negativo" : "Zero";
37
38     // Exibir o resultado
39     cout << "O número é: " << resultado << endl;
40
41     return 0;
42
43
```

Exercício 1: maior entre dois números

Exercício 1: maior entre dois números

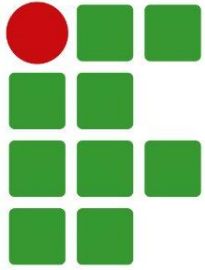
```
4
5 int main() {
6     int a, b;
7
8     // Solicita ao usuário para inserir dois números
9     cout << "Digite o primeiro número: ";
10    cin >> a;
11
12    cout << "Digite o segundo número: ";
13    cin >> b;
14
15    // Utiliza o operador ternário para encontrar o maior número
16    int maior = (a > b) ? a : b;
17
18    // Exibe o resultado
19    cout << "O maior número é: " << maior << endl;
20
21    return 0;
22 }
23
```

Exercício 2: soma ou subtração

Exercício 2: soma ou subtração

```
5 int main() {
6     // Solicitar ao usuário para escolher a operação
7     cout << "Escolha a operacao:\n";
8     cout << "1. Soma\n";
9     cout << "2. Subtracao\n";
10    int escolha;
11    cin >> escolha;
12    // Solicitar ao usuário para inserir dois números
13    cout << "Digite o primeiro numero: ";
14    double num1;
15    cin >> num1;
16    cout << "Digite o segundo numero: ";
17    double num2;
18    cin >> num2;
19    // Utilizar operador ternário para realizar soma ou subtração
20    double resultado = (escolha == 1) ? num1 + num2 : num1 - num2;
21    // Exibir o resultado
22    cout << "O resultado da operacao escolhida e: " << resultado << endl;
23
24    return 0;
25 }
```

[lista 2 para
próxima aula](#)



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Estrutura de dados if-else

Professora Ana Mara de Oliveira Figueiredo
ana.figueiredo@iff.edu.br

if

Ele permite que você execute um bloco de código se uma condição específica for verdadeira.

if: O bloco de código dentro do `if` é executado apenas se a condição associada a ele for verdadeira. Se a condição for falsa, o bloco `if` é ignorado.

else: O bloco de código dentro do `else` é executado apenas se a condição associada ao `if` for falsa. Em outras palavras, se o bloco `if` não for executado, o bloco `else` será. O `else` é opcional, e você pode ter um bloco `if` sozinho sem o `else`.

```
if (condicao) {  
    // Bloco de código a ser executado se a condição for  
    verdadeira  
}
```

```
if (numero < 0) {  
    cout << "O número é negativo." << endl;  
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Solicita ao usuário para inserir um número
    cout << "Digite um número: ";
    int numero;
    cin >> numero;

    // Verifica se o número é positivo
    if (numero > 0) {
        cout << "O número é positivo." << endl;
    }

    // Não há bloco else neste exemplo

    return 0;
}
```

```
if (condicao) {  
    // Bloco de código a ser executado se a condição for  
    verdadeira  
} else {  
    // Bloco de código a ser executado se a condição for falsa  
}
```

```
if (idade >= 18) {  
    cout << "Você é maior de idade." << endl;  
} else {  
    cout << "Você é menor de idade." << endl;  
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Solicita ao usuário para inserir um número
    cout << "Digite um número: ";
    int numero;
    cin >> numero;

    // Verifica se o número é par ou ímpar usando if-else
    if (numero % 2 == 0) {
        cout << "O número é par." << endl;
    } else {
        cout << "O número é ímpar." << endl;
    }

    return 0;
}
```

```
if (condicao_externa) {  
    // Bloco de código externo  
    if (condicao_interna) {  
        // Bloco de código interno  
    } else {  
        // Bloco de código interno (se a condição interna for falsa)  
    }  
} else {  
    // Bloco de código externo (se a condição externa for falsa)  
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Solicita ao usuário para inserir um número
    cout << "Digite um número: ";
    int numero;
    cin >> numero;

    // Verifica se o número é positivo, negativo ou zero
    if (numero > 0) {
        cout << "O número é positivo." << endl;
    } else if (numero < 0) {
        cout << "O número é negativo." << endl;
    } else {
        cout << "O número é zero." << endl;
    }

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

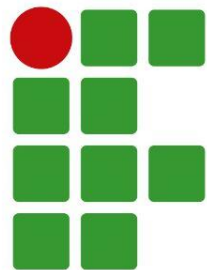
using namespace std;

int main() {
    // Solicita ao usuário para inserir sua idade
    cout << "Digite sua idade: ";
    int idade;
    cin >> idade;

    // Verifica se a pessoa pode votar e emite uma mensagem correspondente
    if (idade >= 16) {
        cout << "Você pode votar." << endl;

        // Verifica se a pessoa é obrigada ou facultada a votar
        if (idade >= 18) {
            cout << "Você é obrigado a votar." << endl;
        } else {
            cout << "Você tem a opção de votar, mas não é obrigado." << endl;
        }
    } else {
        cout << "Você não pode votar." << endl;
    }

    return 0;
}
```



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Estrutura de dados switch-case

Professora Ana Mara de Oliveira Figueiredo
ana.figueiredo@iff.edu.br

o `switch-case` é uma estrutura de controle que permite selecionar uma entre várias alternativas de execução de acordo com o valor de uma expressão integral.

- `switch`: Indica o início da estrutura `switch-case`.
- `expressao`: Uma expressão cujo valor será comparado com os valores dos casos.
- `case valor1`: Cada `case` representa uma opção possível para o valor da expressão. Se o valor da expressão for igual a `valor1`, o código dentro deste `case` será executado.
- `break`: A palavra-chave `break` é usada para sair da estrutura `switch-case`. É importante incluir `break` após cada bloco de código de `case` para evitar a execução dos casos subsequentes.
- `default`: O `default` é opcional e representa o caso em que nenhum dos valores de `case` correspondem ao valor da expressão. O código dentro do bloco `default` será executado nessas situações.

```
switch (expressao) {  
    case valor1:  
        // Código a ser executado  
        se expressao == valor1  
        break;  
    case valor2:  
        // Código a ser executado  
        se expressao == valor2  
        break;  
    // Pode haver mais casos  
    aqui...  
    default:  
        // Código a ser executado  
        se nenhum dos casos anteriores  
        for verdadeiro  
        break;  
}
```

- `switch (expressão)` é a declaração inicial do bloco `switch-case`. A expressão é avaliada e seu resultado é comparado com os valores nos rótulos de caso.
- `case valor:` define uma opção de caso dentro do bloco `switch`. Se o valor da expressão corresponder ao valor após `case`, as instruções associadas a esse `case` são executadas.
- `break;` é usado para sair do bloco `switch-case` após a execução de um `case`. Isso impede a execução contínua de todos os `cases` subsequentes. Se o `break` for omitido, o fluxo de controle continuará na próxima instrução `case`.
- `default:` é opcional e é executado quando nenhum dos valores dos casos correspondentes é encontrado. Ele é usado para lidar com casos não tratados.

```
int main() {  
    int choice;  
    cout << "Escolha uma opção:\n" ;  
    cout << "1. Opção 1\n" ;  
    cout << "2. Opção 2\n" ;  
    cout << "3. Opção 3\n" ;  
    cout << "Digite o número correspondente: " ;  
    cin >> choice;  
    switch(choice) {  
        case 1:  
            cout << "Você escolheu a Opção 1\n" ;  
            break;  
        case 2:  
            cout << "Você escolheu a Opção 2\n" ;  
            break;  
        case 3:  
            cout << "Você escolheu a Opção 3\n" ;  
            break;  
        default:  
            cout << "Opção inválida\n" ;  
            break;  
    }  
    return 0;  
}
```

```
int main() {
    int dia;
    cout << "Digite o número do dia
da semana (1-7): ";
    cin >> dia;
    switch (dia) {
        case 1:
            cout << "Domingo" <<
endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Segunda-feira"
<< endl;
            break;
        case 3:
            cout << "Terça-feira" <<
endl;
            break;
        case 4:
            cout << "Quarta-feira" <<
endl;
            break;
```

```
        case 5:
            cout << "Quinta-feira" <<
endl;
            break;
        case 6:
            cout << "Sexta-feira" <<
endl;
            break;
        case 7:
            cout << "Sábado" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Número inválido
de dia da semana." << endl;
            break;
    }
    return 0;
}
```